

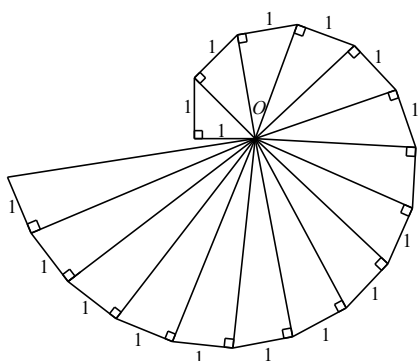
初中联赛模拟测试

【2 小时】

一试

一、选择题（本题满分 42 分，每小题 7 分）

1. 一张三角形纸片的长为 1 的边仅与一个边长为 1 的正 12 边形纸片的一条边重合，平放在桌面上，则所得到的凸多边形的边数一定不为（ ）.
A. 11 B. 12 C. 13 D. 14
2. 如图，用 16 张不同的直角三角形纸片拼成一个海螺的图形. 直角的位置，长为 1 的线段均已标出，则与这海螺图形周长最接近的整数值为（ ）.



- A. 19 B. 20 C. 21 D. 22
3. 设关于 x 的方程 $(x-a)(x-b)-x=0$ 的两根为 c, d ，则方程 $(x-c)(x-d)+x=0$ 的两根为（ ）.
A. a, b B. $-a, -b$ C. c, d D. $-c, -d$
 4. 已知 E 为正方形 $ABCD$ 边 BC 的中点，过点 B, D 分别作 AE 的垂线，垂足分别为 F, G ，则 $\angle FBG =$ （ ）.
A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°
 5. 若 k 为整数，使得关于 x 的方程 $kx^2 - (2k+3)x + 3 = 0$ 有有理根，则称 k 为“好数”. 那么，好数 k 的个数为（ ）.
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
 6. 在凸四边形 $ABCD$ 中， $AB > AD$ ， $BC = CD$ ， AC 平分 $\angle BAD$ ， $\angle BAD = 25^\circ$ ，那么 $\angle BCD$ 的度数为（ ）.
A. 160° B. 155° C. 150° D. 145°

二、填空题（本题满分 28 分，每小题 7 分）

1. 在等边 $\triangle ABC$ 中，已知 D 、 E 分别是边 AB 、 AC 上的点，且满足 $AD = CE$ ， BE 与 CD 交于点 F ，则 $\angle BFC$ 的度数为_____.
2. 设 x_1 、 x_2 为方程 $x^2 - 2x - m = 0$ 的两个根，且 $2x_1 + x_2 = 0$ ，则 m 的值为_____.
3. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 2\angle B$ ， CD 是 $\angle C$ 的平分线，已知 $AC = 16$ ， $AD = 8$ ，则 BC 的长度为_____.
4. 在四边形 $ABCD$ 中，已知 $BC = 8$ ， $CD = 12$ ， $AD = 10$ ， $\angle A = \angle B = 60^\circ$ ，则 AB 的长度为_____.

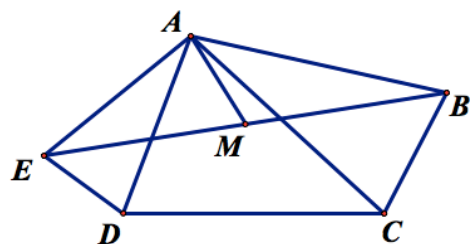
二试

一、（本题满分 20 分）

若关于 x 的方程 $x^2 + kx - 12 = 0$ 与 $3x^2 - 8x - 3k = 0$ 有一个公共根，求实数 k 的所有可能值.

二、(本题满分 25 分)

如图, 在凸五边形 $ABCDE$ 中, $AB = AC$, $AD = AE$, $\angle CAD = \angle ABE + \angle AEB$, M 为 BE 的中点. 证明: $CD = 2AM$.



三、(本题满分 25 分)

- (1) 试说明：平面上存在四个点，使得这四个点两两之间的六个距离恰为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 这六个值.
- (2) 在平面上是否存在五个点，使得这五个点两两之间的十个距离恰为 $1, 2, \dots, 10$ 这十个值？若能，请举一例；若不能，请说明理由.